PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Competencia Matemática 2

Primera Jornada de Evaluación General PAES

Invierno

JEG-INV-MA2-01-DMVS

INSTRUCCIONES

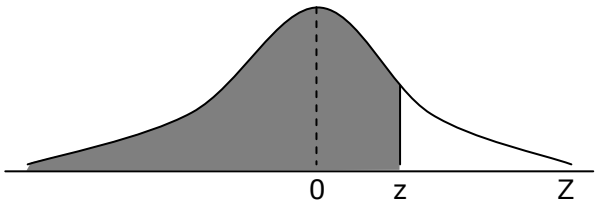
Esta prueba consta de 55 preguntas, de las cuales 50 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) o cinco (5) opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.
DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares, cuyo origen es el punto (0, 0).
3. La aplicación del interés compuesto considera la fórmula $C_f = C_i \cdot \left(1 + \frac{1}{100}\right)^t$, tal que C_f es el capital final, C_i es el capital inicial, i% es la tasa de interés, en la cantidad t de periodos de capitalización.
4. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.
5. Todas las funciones presentadas tendrán como dominio el conjunto de los números reales a menos que se indique lo contrario.
6. $\vec{v} = (a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.
7. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras numeradas del 1 al 6 y en el experimento de lanzarlo, sus caras son equiprobables de salir.
8. En el experimento de lanzar una moneda, sus dos opciones son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.
9. En esta prueba, todas las variables que se modelan mediante una distribución normal, se consideran variables aleatorias continuas.

   Si Z es una variable aleatoria continua que se modela mediante una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1($Z \sim N(0,1)$), se cumple que la parte de color gris del gráfico de esta distribución corresponde a $P(Z \leq z)$ y en la tabla se presentan algunos de sus valores.

z	$P(Z \leq z)$
0,67	0,749
0,99	0,839
1,00	0,841
1,15	0,875
1,28	0,900
1,64	0,950
1,96	0,975
2,00	0,977
2,17	0,985
2,32	0,990
2,58	0,995



INSTRUCCIONES PARA LAS PREGUNTAS DE SUFICIENCIA DE DATOS

En las preguntas de Suficiencia de Datos no se pide la solución al problema, sino que se decida si con los datos proporcionados, tanto en el enunciado como en las afirmaciones (1) y (2), se puede llegar a la solución del problema.

Es así, que se deberá marcar la opción:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para resolver el problema, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es,
B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para resolver el problema, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es,
C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para resolver el problema, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente,
D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para resolver el problema,
E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para resolver el problema y se requiere información adicional para llegar a la solución.

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\sim$	es semejante con
$>$	es mayor que	$\perp$	es perpendicular a
$\leq$	es menor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\geq$	es mayor o igual a	//	es paralelo a
$\llcorner$	ángulo recto	$\in$	pertenece a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
log	logaritmo en base 10	AB	medida del trazo AB
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\approx$	es aproximado a	x!	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

1. Si el primer término de una secuencia de números es $t_1 = 5$ y los términos subsiguientes están definidos por $t_n - t_{n-1} = 2n + 3$, para $n \geq 2$, entonces ¿cuál es el valor de t_{50}?

A) 2.700
B) 2.702
C) 2.704
D) 2.706

2. Sabiendo que el primer término de una secuencia numérica es el 2, y que cada término después del primero se obtiene multiplicando el número precedente por **a** y al resultado se le resta **b**, obteniéndose así la siguiente secuencia: 2, 4, 10, 28, 82,…, ¿cuál es el valor de $(a + b)^2$?

A) 1
B) 25
C) 49
D) 64

3. En la tabla adjunta se presentan algunas unidades de distancia utilizadas en el Sistema Internacional y su equivalencia en metros.

Unidad	Símbolo	Equivalencia en metros
Milímetro	mm	0,001 m
Micrómetro	μm	0,000 001 m
Nanómetro	nm	0,000 000 001 m
Picómetro	pm	0,000 000 000 001 m
Femtómetro	fm	0,000 000 000 000 001 m
Attómetro	am	0,000 000 000 000 000 001 m

¿Cuál es el resultado de la operación $\frac{\mu m}{nm} : mm$?

A) 10^0
B) 10^1
C) 10^6
D) 10^{-6}

4. Cuando el 60% de un número se le suma 16, se obtiene el propio número. ¿Qué característica tiene este número?

A) Es un número primo
B) Es negativo y múltiplo de 5
C) Es positivo y múltiplo de 5
D) Es una potencia de 10

5. Un estudiante digitó el número 5 en su calculadora científica, a continuación apretó tres veces la tecla $\boxed{x^2}$ y finalmente apretó una vez la tecla $\boxed{\sqrt[3]{x}}$. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa correctamente el cálculo efectuado en la calculadora?

A) $\sqrt[2]{5^{3+3+3}}$
B) $\sqrt[3]{5^{2 \cdot 2 \cdot 2}}$
C) $\sqrt[3]{5^2 + 5^3 + 5^3}$
D) $\sqrt[3]{5^2 \cdot 5^2 \cdot 5^2}$

6. ¿Qué valor debe tener n, para que $n^{-0,\overline{6}}$ sea igual al cuadrado de 5?

A) $\frac{1}{125}$
B) $\frac{1}{75}$
C) $\frac{1}{50}$
D) $\frac{1}{25}$

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

7. Si a y b son dos números primos tales que a > b, ¿a cuál de los siguientes conjuntos numéricos pertenece el número $\frac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} - \frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$?

A) Conjunto de los irracionales positivos.
B) Conjunto de los irracionales negativos.
C) Conjunto de los racionales positivos.
D) Conjunto de los racionales negativos.

8. Si x e y son números reales no nulos, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?

A) Si $x < y$, entonces $x^2 < y^2$.
B) Si $0 < x < y$, entonces $\frac{1}{x} > \frac{1}{y}$.
C) Si $x < 0$ e $y > 0$, entonces $2x > \frac{y}{2}$.
D) Si $x < 0$, entonces $x = \sqrt{x^2}$.

9. En la siguiente secuencia de rectángulos con tres celdillas, el número ubicado en la primera celdilla de un rectángulo es igual a la suma de los números ubicados en las dos últimas celdillas del rectángulo anterior.

1	**2**	**3**

➡

5	**4**	**3**

➡

7	**8**	**9**

➡

17	**16**	**15**

➡ **...**

Si el número de la celdilla central del último rectángulo de esta secuencia es 2^{2024}, ¿a cuánto es igual el producto de los dos números ubicados en las otras dos celdillas?

A) $2^{2024} - 1$
B) $2^{2024} + 1$
C) $2^{4048} - 1$
D) $2^{4048} + 1$

10. ¿Para qué valor de x, se cumple que la suma $\log_5 (x - 1) + \log_5 (x - 3)$ es igual a $\log_5 3$?

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2

11. Un profesor le pide a su alumno realizar procedimientos aplicando las propiedades de los logaritmos. El alumno desarrolló los siguientes pasos para resolver el ejercicio solicitado.

Enunciado: $\log\left(\frac{a \cdot b}{4}\right)^2$ con $a, b \in IR^+$

Paso 1: $2\log\left(\frac{a \cdot b}{4}\right)$

Paso 2: $2[\log a + \log b] \div \log 2^2$

Paso 3: $2\log a + 2\log b \div (2\log 2)$

Paso 4: $2\log a + \frac{\log b}{\log 2}$

¿En cuál paso el alumno cometió el **primer** error?

A) En el **Paso 1**
B) En el **Paso 2**
C) En el **Paso 3**
D) En el **Paso 4**

12. Si a, b > 0, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a $\log_5 \frac{(a + b)^2}{ab}$, si se sabe que $m = \log_5 2$, $n = \log_5 3$ y $a^2 + b^2 = 70ab$?

A) $\frac{3m}{2n}$
B) 3 mn
C) 6 mn
D) 2m + 3n
E) 3m + 2n

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. Sabiendo que log 8 = c, entonces ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a log 5?

A) $1 - 3c$
B) $1 - c^3$
C) $1 + c^3$
D) $1 + \frac{c}{3}$
E) $1 - \frac{c}{3}$

14. El nivel sonoro N, medido en decibeles (dB), es la intensidad I de un sonido medido en watt por metro cuadrado (W/m^2), están relacionados por la expresión: $N = 120 + 10 \log (I)$.

Si los niveles sonoros N_1 y N_2 de dos ruidos con intensidades I_1 e I_2, respectivamente, que fueron medidos en cierto local, entonces ¿cuál es la razón $\frac{I_1}{I_2}$, sabiendo que $N_1 - N_2 = 20$?

A) 10^{-2}
B) 10^{-1}
C) 10
D) 10^2
E) 10^3

15. En una financiera conseguí un préstamo de $ 1.000.000 los cuales tuve que pagar en 10 meses a un régimen de interés simple mensual. Si al final terminé pagando $ 1.200.000, entonces ¿cuál fue el interés mensual que aplicó al préstamo la financiera?

A) 2%
B) 0,2%
C) 1,2%
D) 2,2%
E) 20%

16. Al calcularse el 125% del producto 16.800 por 10^{-4} se obtiene un número k. ¿A qué intervalo pertenece k?

A) $0 < k < 5$
B) $5 < k < 10$
C) $10 < k < 20$
D) $20 < k < 50$
E) $k > 50$

17. Se puede estimar el consumo de energía eléctrica de una casa, considerando las principales fuentes de este consumo. Piensa en la situación en que solo los aparatos que se indican en la tabla adjunta sean utilizados diariamente de la misma forma. La tabla muestra la potencia y el tiempo efectivo de uso diarios de cada aparato doméstico.

Aparato	**Potencia (kW)**	**Tiempo de uso diarios (horas)**
Aire acondicionado	1,5	8
Horno Eléctrico	3,3	$\frac{1}{3}$
Refrigerador	0,2	10
Congelador	0,35	10
Ampolletas	0,10	6

Suponiendo que el mes tiene 30 días y que el costo de 1 kWh sea de $ 200, ¿cuánto se tendrá que pagar mensualmente por un consumo de energía eléctrica, como el que se muestra en la tabla?

A) $ 67.500
B) $ 82.500
C) $ 95.000
D) $ 105.000
E) $ 115.200

18. Si se necesita reunir 4^n pesos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) 2^n pesos es la mitad del dinero que se necesita reunir.
B) La octava parte del dinero que se tiene que reunir es igual a 2^{2n-3} pesos.
C) Si se reuniese el doble de lo que se necesita esto sería 8^n pesos.
D) El 25% de lo que se necesita reunir equivale a 2^{n-4}.

19. El mayor número en una serie de enteros pares consecutivos es m. Si la cantidad de enteros es n, ¿cuál es el menor de estos números en términos de m y n?

A) $m - 2(n - 1)$
B) $m - n + 1$
C) $n - 6 + m$
D) $m - 2n$
E) $m - \frac{n}{2}$

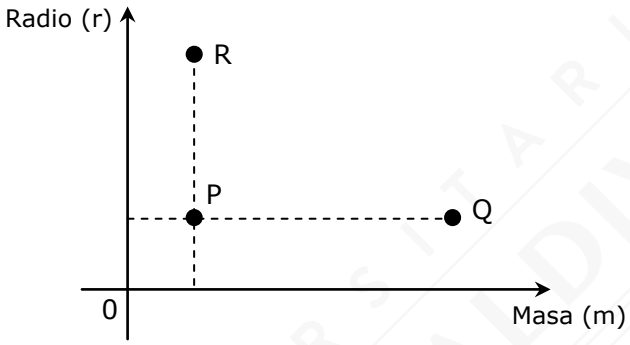
20. En la fórmula $F_g = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$, donde F_g es la fuerza gravitacional que actúa sobre dos partículas de masas m_1 y m_2; r es la distancia entre ellas y G es una constante gravitacional. Si la distancia entre las masas m_1 y m_2 aumenta al doble, ¿qué pasa con la fuerza gravitacional F_g?

A) Aumentará al cuádruple
B) Disminuirá a la mitad
C) Aumentará al doble
D) Disminuirá a la cuarta parte
E) Disminuirá a las tres cuartas partes

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

21. En la fórmula $F = \frac{km}{r^2}$, F es la intensidad de la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce sobre un satélite en órbita circular, k es una constante, m es la masa del satélite y r es el radio de la órbita.

En el siguiente plano cartesiano, tres satélites, P, Q y R están representados cada uno, por un punto (m, r) cuyas coordenadas representan, respectivamente, la masa del satélite y el radio de su órbita en torno a la Tierra.



De acuerdo a las posiciones relativas de los puntos en el gráfico, si se comparan las intensidades F_P, F_Q y F_R de la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce sobre los satélites P, Q y R, respectivamente, entonces ¿cuál es el orden de menor a mayor de estas intensidades?

A) $F_R < F_P < F_Q$
B) $F_P < F_Q < F_R$
C) $F_P < F_R < F_Q$
D) $F_R < F_Q < F_P$

PUNTO UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

22. Si m, n y p son números reales distintos de cero. ¿Cuál de los siguientes sistemas en x e y tienen infinitas soluciones?

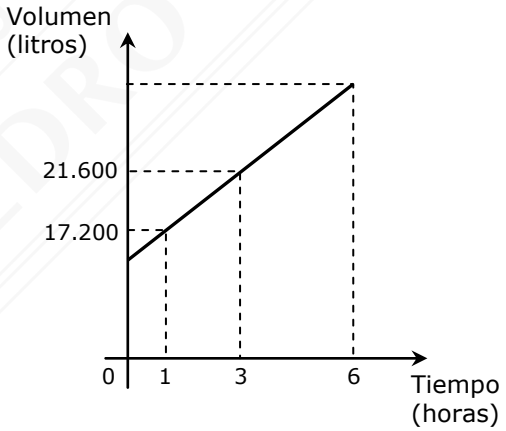
A) $\begin{cases} \frac{1}{m^{-1}}x + ny = \left(\frac{1}{p}\right)^{-1} \\ mx + ny = \frac{1}{p} \end{cases}$

B) $\begin{cases} \frac{1}{m}x + ny = \left(\frac{1}{p}\right)^{-1} \\ mx + ny = p \end{cases}$

C) $\begin{cases} mx + \frac{1}{n}y = mp \\ nx + \frac{1}{m}y = np \end{cases}$

D) $\begin{cases} nx + \frac{1}{m}y = mp \\ nx + \frac{1}{m}y = np \end{cases}$

23. Cuando una piscina estaba con agua bajo el nivel normal, se abrió un grifo que completó su capacidad en 6 horas. El segmento de recta representado en la figura adjunta describe el volumen **y** del agua en litros y el tiempo **x** en horas.



¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Al cabo de 2 horas de haberse abierto el grifo, se duplicó el volumen del agua.
B) La asociación entre x e y está dada por la función y = 2.200x + 15.000.
C) La piscina tiene una capacidad superior a los 280.000 litros.
D) En el momento en que se abrió el grifo, en la piscina habían 17.200 litros.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

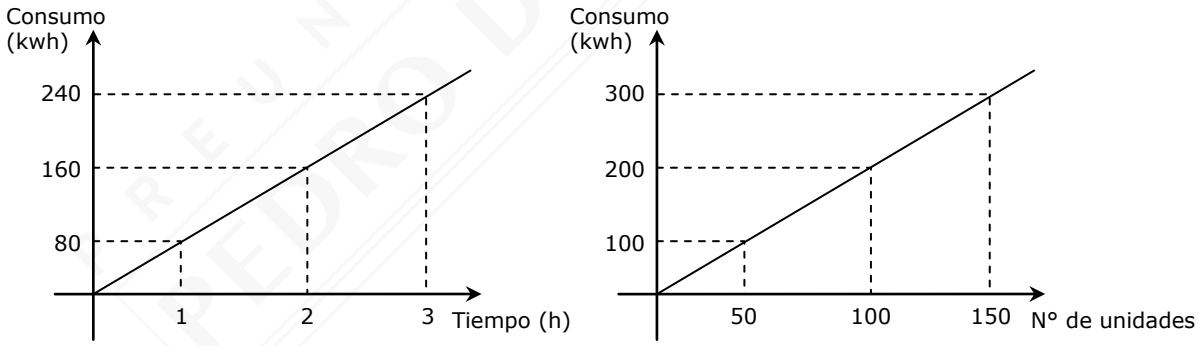
24. Mario ha decido mudarse a Viña del Mar, para ello evalúa dos empresas de mudanza: A y B.

Al revisar la página web de cada empresa, confirma que en A se cobran $ 10.350 por un kilómetro recorrido y en la empresa B se cobran $ 7.400 por un kilómetro recorrido. Sin embargo, ambas empresas cobran $ 90.000 por un viaje de 60 km. Se sabe además que los modelos de cobros de ambas empresas son funciones afines.

Si la distancia hacia su nueva residencia es de 100 km, ¿cuál es la empresa que más le conviene escoger a Mario y cuál es la diferencia positiva entre los cobros de estas empresas de mudanza?

A) La empresa A, con una diferencia de $ 2.000 a favor.
B) La empresa B, con una diferencia de $ 3.000 a favor.
C) La empresa A, con una diferencia de $ 3.000 a favor.
D) La empresa B, con una diferencia de $ 2.000 a favor.

25. Los gráficos siguientes muestran el consumo de energía eléctrica de una máquina usada para la producción de un determinado artículo conforme al tiempo de funcionamiento y de acuerdo al número de unidades producidas.



En base a estos gráficos, ¿cuál es el número de unidades producidas en 2 horas y 45 minutos de funcionamiento de la máquina?

A) 120
B) 100
C) 130
D) 90
E) 110

26. ¿Cuál es el mayor entero x que satisface la desigualdad $x(x + 8) - 2 < x(x + 7) + 9$?

A) -11
B) -10
C) 10
D) 11

27. ¿En cuál de los siguientes sistemas se cumple que, si $k = 7$, entonces dicho sistema tiene infinitas soluciones?

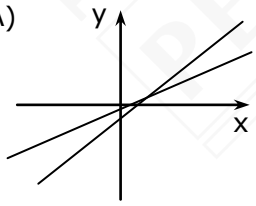
A) $\begin{cases} (k + 2)x - 6y = k + 8 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$

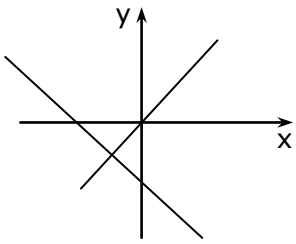
B) $\begin{cases} kx - 6y = 15 \\ 3x - 2y = k + 1 \end{cases}$

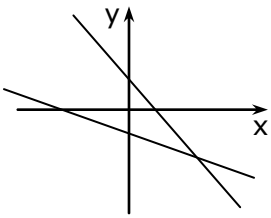
C) $\begin{cases} (k + 2)x - (k - 1)y = 8 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$

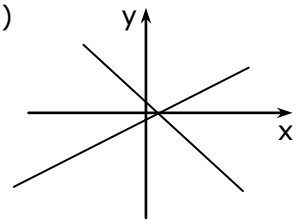
D) $\begin{cases} (k + 2)x + (k - 1)y = 15 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$

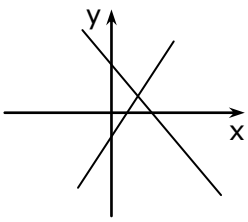
28. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la solución gráfica del sistema $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 5x - y = 3 \end{cases}$?

A)


B)


C)


D)


E)


29. Dos compañeros de curso al resolver la misma ecuación cuadrática de la forma $ax^2 + bx + c = 0$, no llegaron al resultado correcto porque:

- El primero se equivocó en el término independiente c obteniendo como solución 8 y 2.
- El segundo se equivocó en el coeficiente b y se obtuvo como soluciones -9 y -1.

¿Cuál de las siguientes ecuaciones fue la que intentaron resolver los dos estudiantes?

A) $x^2 + 10x - 9 = 0$
B) $x^2 + 10x + 16 = 0$
C) $x^2 - 10x + 16 = 0$
D) $x^2 - 11x - 9 = 0$
E) $x^2 - 10x + 9 = 0$

30. Un camping arrienda sectores en los cuales se cobra por horas de uso de electricidad. Dicho camping ofrece dos posibles planes para familias. Si x son las horas de uso y f(x) el valor a pagar se tiene que:

Plan P: $f(x) = 120x$
Plan Q: $f(x) = x^2 + 100x$

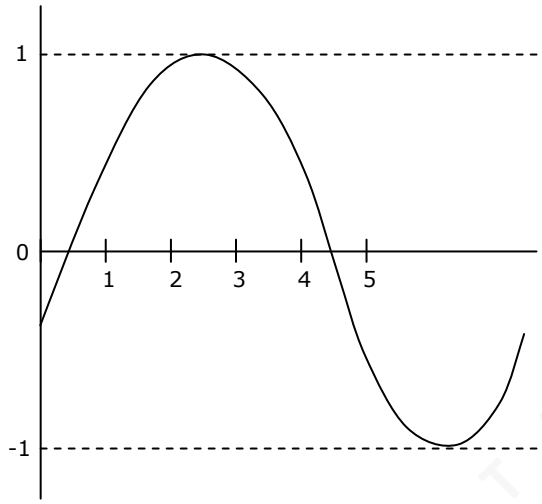
Una familia al llegar al camping debe elegir uno de los dos planes, eligiendo el plan Q. ¿Cuál de los siguientes podría ser el motivo de esta elección?

A) La familia piensa estar menos de 20 horas en su sector usando electricidad.
B) La familia piensa estar menos de 30 horas en su sector usando electricidad.
C) La familia piensa estar más de 30 horas en su sector usando electricidad.
D) La familia piensa estar 40 horas en su sector usando electricidad.

31. Considera la función f con dominio el conjunto de los números reales distintos de 0 y -1, definida por $f(x) = x + 1$. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es verdadera, respecto al valor del producto $P = \frac{1}{f(x)} \cdot f\left(\frac{1}{x}\right)$?

A) P es igual al opuesto de x.
B) P es igual al recíproco de x.
C) P es igual al cuadrado de x.
D) P es igual a la mitad de x.
E) P es igual al doble de x.

32. En la figura adjunta, se muestra la gráfica de la función $y = \text{sen}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$.



¿Cuál es el desplazamiento horizontal de esta gráfica, respecto a la gráfica de la función y = sen x?

A) $\frac{\pi}{3}$ a la derecha

B) $\frac{\pi}{3}$ a la izquierda

C) $\frac{\pi}{6}$ a la derecha

D) $\frac{\pi}{6}$ a la izquierda

33. La relación entre las escalas de medida Fahrenheit (F) y Kelvin (K) es

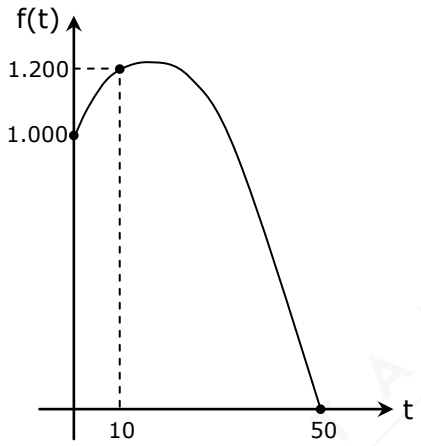
$$\frac{F - 32}{9} = \frac{K - 273}{5}$$

Si la temperatura corporal normal del ser humano es de 310,5 Kelvin, entonces ¿cuál es la temperatura del cuerpo en grados Fahrenheit?

A) 37,5
B) 88,6
C) 90,5
D) 99,5
E) 427,72

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

34. En un laboratorio fue investigada la eficiencia del DDT (dicloro difenil tricloroetano) en el combate de una determinada población de insectos en función del tiempo t, en días, durante el período del experimento.



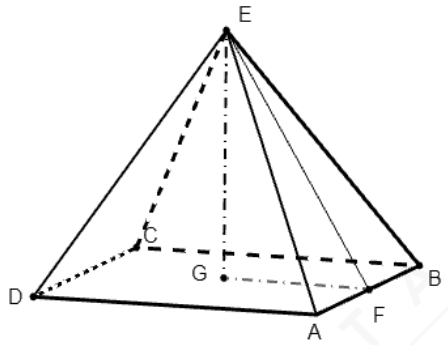
¿Cuál de las siguientes funciones describe la relación entre la población de insectos y el tiempo?

A) $f(t) = -t^2 + 30t + 1.000$
B) $f(t) = -t^2 - 30t + 1.000$
C) $f(t) = -t^2 + 30t + 1.200$
D) $f(t) = -t^2 - 30t + 1.200$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

35. En la figura se muestra una pirámide de base cuadrada, cuyas caras laterales son triángulos equiláteros, cada uno de los cuales tienen lado p cm.

Se sabe que el volumen de una pirámide es $\frac{1}{3}B \cdot h$, en donde B es el área del cuadrado y h es la altura de la pirámide.



Para determinar el volumen de esta pirámide, un estudiante procedió de la siguiente manera:

Paso 1 Como todos los triángulos son congruentes, en el ΔABE considera el punto F, como punto medio de $\overline{AB}$

Paso 2 ΔAFE es un triángulo rectángulo con ángulos agudo de 30° y 60°, por lo cual, $EF = \frac{p}{2}\sqrt{3}$.

Paso 3 En la base de la pirámide considera al punto G, como pie de la altura $\overline{EG}$, determinando el ΔEFG, rectángulo en G.

Paso 4 Como ΔEFG es un triángulo 30° - 60° - 90°, y sus lados miden $\frac{p}{2}$ y $\frac{p}{2}\sqrt{3}$, entonces la altura EG mide p cm, por lo cual, el volumen de la pirámide es $\frac{1}{3}p^3\,cm^3$.

En el procedimiento se cometió un error, ¿en qué paso se cometió?

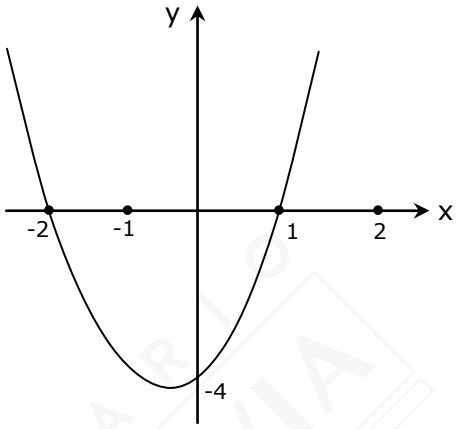
A) En el paso 1, porque en el enunciado del ejercicio, no se puede suponer que el punto F es punto medio.

B) En el paso 2, porque al ser F punto medio, debe medir $EF = \frac{p}{2}\sqrt{3}$ cm.

C) En el paso 3, porque en el enunciado del problema, no se especifica qué es el punto G.

D) En el paso 4 porque el triángulo señalado no es 30° - 60° - 90°. Al usar el teorema de Pitágoras, se obtiene que $EG = \frac{p}{\sqrt{2}}$, con lo cual, el volumen de la pirámide es $\frac{\sqrt{2}}{6}p^3\ cm^3$ $\left(\frac{1}{3} \cdot p^2 \cdot \frac{p}{\sqrt{2}}\ cm^3\right)$

36. ¿Cuál de las siguientes expresiones define la función cuadrática f(x), cuyo gráfico está esbozado en la figura adjunta?



A) $f(x) = x^2 + 2x - 4$
B) $f(x) = x^2 + x - 2$
C) $f(x) = 2x^2 + 2x - 4$
D) $f(x) = 2x^2 + 2x - 2$

37. Al triángulo ABC de vértices A(3, 1), B(0, 7) y C(-3, 1) se le aplica una homotecia de centro G (centro de gravedad del triángulo) y razón $\lambda = 2$. ¿Cuáles son las coordenadas de la imagen de C?

A) (0, 3)
B) (-3, -2)
C) (7, -3)
D) (-6, -4)
E) (-6, -1)

38. Sean los puntos P(-2, 1), Q(-2, 5) y los vectores traslación $T_1(a, b)$ y $T_2(c, d)$. Si $P + T_1 + T_2 = (7, -6)$ y $Q + T_1 + T_2 = (m, n)$, entones ¿cuál es el valor de m + n?

A) 5
B) 3
C) 2
D) -5

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

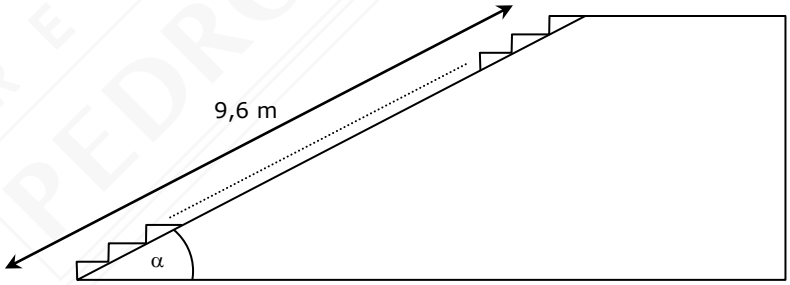
39. Los vértices A y B de un cuadrado ABCD tienen coordenadas (-3, -1) y (1, -1), respectivamente. Si el vértice C se ubica en el primer cuadrante, el vértice D en el segundo y P es el punto de intersección de las diagonales, ¿dónde quedará ubicado P después de una rotación de 180° en torno al origen?

A) En el primer cuadrante
B) En el segundo cuadrante
C) En el eje de las abscisas
D) En el tercer cuadrante
E) En el cuarto cuadrante

40. En el plano cartesiano los puntos P(m, n) y Q(-p, q) se ubican en el segundo y cuarto cuadrante, respectivamente. ¿Cuál de las siguientes relaciones es **siempre** verdadera?

A) $np < 0$
B) $pq < 0$
C) $n + p < 0$
D) $m + n < 0$

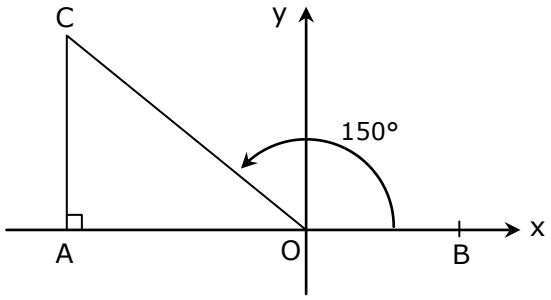
41. Dos pisos de un salón de eventos, están conectados por una rampa plana de 9,6 metros de largo y α grados de inclinación, como se muestra en la figura adjunta.



Si se tiene contemplado construir 20 escalones de la misma altura, sobre esta rampa, y considerando sen $\alpha = \frac{1}{3}$, ¿cuál debe ser la altura de cada escalón?

A) 12 cm
B) 15 cm
C) 16 cm
D) 18 cm
E) 20 cm

42. En la figura adjunta, las coordenadas de A son (-5, 0) y la medida del ángulo BOC es 150°.



¿Cuáles son las coordenadas del punto C?

A) $\left(0, \frac{5}{\sqrt{3}}\right)$

B) $\left(-5, \frac{10\sqrt{3}}{3}\right)$

C) $\left(5, -\frac{5}{\sqrt{3}}\right)$

D) $\left(-5, \frac{5}{\sqrt{3}}\right)$

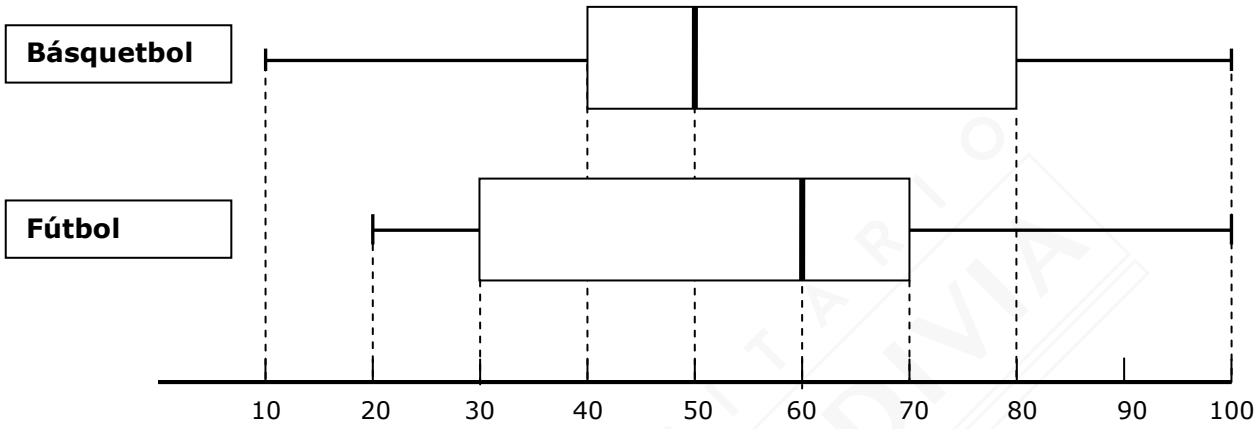
43. Considera los números reales x e y distintos de cero y d un número real positivo. Si el vector (x, y) está en el cuarto cuadrante del plano cartesiano, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) El vector (x + d, y – d) está en el tercer cuadrante.
B) El vector -d(x, y) está en el primer cuadrante.
C) El vector (x + d, y) está en el primer cuadrante.
D) El vector (x, -dy) está en el segundo cuadrante.
E) El vector (y, y – d) está en el tercer cuadrante.

44. Dada una muestra con n elementos y n $\geq$ 3, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, si se sabe que el rango de la muestra es 0?

A) La desviación estándar es igual al promedio.
B) La varianza es mayor que el rango.
C) La desviación estándar es menor que la varianza.
D) Numéricamente el cuadrado de la varianza es igual al cuadrado de la desviación estándar.

45. En un club deportivo, se aplicó una prueba de resistencia física a todos los jugadores de las ramas de futbol y básquetbol. Los resultados obtenidos por ambos grupos se representan en los siguientes diagramas de cajón:



¿Cuál de los siguientes argumentos es válido?

A) El segundo cuartil de los puntajes del equipo de básquetbol es mayor que el del segundo cuartil del equipo de fútbol, porque el nivel de exigencia en basquetbol fue de un 50% y en futbol de 40%.
B) El rango intercuartílico de los puntajes de fútbol es de 40 puntos, porque corresponde a la diferencia entre el puntaje máximo y el mínimo por dos.
C) En ambas pruebas se obtuvo el puntaje máximo, porque la mayoría de los atletas alcanzó los 100 puntos.
D) El rango intercuartílico de los puntajes de los equipos de básquetbol y de fútbol son iguales, porque en ambos casos la diferencia entre el tercer y el primer cuartil es 40.

46. Los datos obtenidos en una encuesta hecha a 20 personas, referente a la cantidad de millones de pesos invertidos en su vivienda en los últimos 5 años, se muestra en la tabla adjunta.

N° de millones	Frecuencia
[2 – 4[	2n
[4 – 6[	n + 4
[6 – 8[	n
[8 – 10[	n + 6

¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera?

A) El 20% ha invertido menos de 4 millones.
B) Al menos una persona ha invertido 10 millones.
C) Dos personas han invertido más de 6 millones, pero menos de 8.
D) El primer intervalo tiene mayor frecuencia que el segundo.

47. En una empresa exportadora de frutas, al revisar los cajones que serán exportados, el control de calidad determinó el 3% de los cajones contenía frutas que no tenían la calidad requerida para ser exportadas.

Si en esta empresa se revisan 20 cajones, ¿cuál es la probabilidad, que 5 de estos, contengan fruta que no debe ser exportada?

A) $\left(\frac{3}{100}\right)^5 \cdot \left(\frac{97}{100}\right)^{20}$

B) $\left(\frac{3}{100}\right)^5 \cdot \left(\frac{97}{100}\right)^{15}$

C) $\binom{20}{5} \cdot \left(\frac{3}{100}\right)^5 \cdot \left(\frac{97}{100}\right)^{20}$

D) $\binom{20}{5} \cdot \left(\frac{3}{100}\right)^5 \cdot \left(\frac{97}{100}\right)^{10}$

E) $\binom{20}{5} \cdot \left(\frac{3}{100}\right)^5 \cdot \left(\frac{97}{100}\right)^{15}$

48. El flujo sanguíneo medido en $\frac{ml}{s}$, en el cerebro de un adulto, sigue una distribución normal con media 12,5 y desviación estándar 2,7. Si se elige una persona adulta al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su flujo sanguíneo se encuentre aproximadamente entre 15,2 y 17,9?

A) 14%
B) 16%
C) 34%
D) 68%

49. En cierta población fue hecha una investigación que permitió constatar que el 40% de ella posee el antígeno A en la sangre, el 55% posee el antígeno B y el 13% ambos. Seleccionando al azar un individuo de esta población, se verifica que él posee el antígeno A. En estas condiciones, ¿cuál es la probabilidad que este individuo **no** posea el antígeno B?

A) 32,5%
B) 50%
C) 57,5%
D) 67,5%

50. Se tienen tres cajas, la caja A contiene dos bolitas rojas y dos blancas, la caja B contiene tres bolitas rojas y una blanca y la caja C una roja y tres blancas.

Se realiza un experimento aleatorio que consiste en lanzar un dado común y se sale un número menor que 3 se extrae una bolita de la caja A, si sale un número mayor que 3 se extrae una bolita de la caja B y si sale un 3 se extrae una bolita de la caja C.

Si en el experimento de lanzar un dado sale el número 6, entonces ¿cuál es la probabilidad de que la bolita extraída sea blanca?

A) $\frac{3}{8}$
B) $\frac{1}{12}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{8}$

51. En un grupo de 20 alumnos, se sabe que 10 de ellos hablan francés e inglés, además la probabilidad de escoger un alumno que no hable ninguno de estos idiomas es 0,1 y la probabilidad de que hable inglés es 80%.

Si se escoge un alumno al azar del grupo total para leer un discurso, ¿cuál es la probabilidad de que este alumno hable francés, dado que habla inglés?

A) 60%
B) 0,1
C) 0,625
D) $\frac{5}{6}$

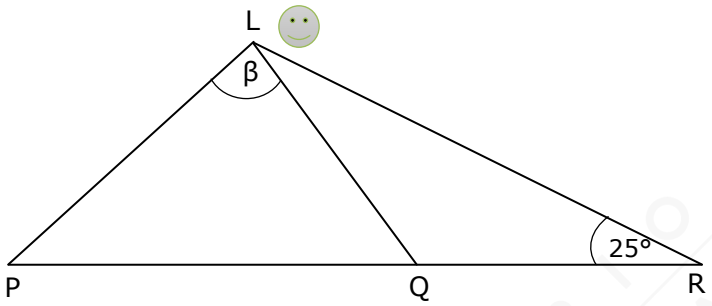
52. Trinidad y Benjamín solicitan cotizaciones a dos empresas distintas de un puzle y un juguete para bebés de 0 a 3 años y niños de 3 o más años. En las dos empresas envían los mismos valores, tanto para el juguete como para el puzle. Sin embargo, la primera cuenta con un 15% de descuento en el puzle y un 5% de descuento en el juguete, mientras que la segunda solo tiene descuento de un 25% en el juguete. Es posible determinar el valor de un puzle, si:

(1) se conoce el valor de un juguete.
(2) se conoce el monto total a pagar en cada cotización.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

53. Leonardo juega tenis y, como gran fanático, estudia cada partido que ha jugado. Esta semana está recreando a través de un gráfico realizado por el mismo, una de sus jugadas.



Los golpes que haga Leonardo (L) según su ángulo representarán los posibles tiros que puede hacer para lograr un punto en el juego, es por ello que en el dibujo se observan 3 opciones para dirigir la pelota, punto P, Q y R. Sin embargo, el análisis no está completo, pues faltan los ángulos superiores para hacer el estudio completo del caso, particularmente el valor de β es el que se necesita. Se puede conocer el valor de β, si:

(1) el ángulo formado por RLP mide 90°.
(2) el punto Q se encuentra justo a la mitad del segmento PR.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por si sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

54. En un estudio estadístico sobre las preferencias de un grupo de adolescentes respecto de la marca preferida de celulares se obtuvieron los siguientes datos:

X adolescentes prefieren la marca Nokia.
Y adolescentes prefieren la marca Samsung.
Z adolescentes prefieren la marca Sony.

Considerando que X, Y y Z son valores NO nulos, se puede determinar la moda, si se sabe que:

(1) los adolescentes que prefieren la marca Sony son 7 y corresponden al $58,\overline{3}\%$ de los adolescentes que prefieren la marca Samsung.
(2) la cantidad de adolescentes que prefieren la marca Nokia corresponden a la suma de los adolescentes que prefieren las otras dos marcas encuestadas.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

55. Juan debe derribar un muro para hacer una ampliación en el living-comedor de su casa. El contratista le indica que, para realizar la tarea debe contar primero con el informe de un ingeniero especialista, para que evalúe si el muro a demoler es o no estructural.

Antes de la inspección y, dadas las características y el año de construcción de la vivienda, el ingeniero estructural dice: "Si el muro es de hormigón y tiene estructura de acero, será un muro de carga y, por lo tanto, no será posible echarlo abajo y habrá que buscar otra solución".

De acuerdo a lo expuesto y, teniendo como antecedente que hay un 20% de probabilidad de que el muro no sea de hormigón y no tenga estructura de acero, se podría determinar que el muro es de carga y, en consecuencia, imposible de demoler, si se sabe que:

(1) hay un 50% de probabilidad que el muro tenga estructura de acero.
(2) hay un 10% de probabilidad que el muro no sea de hormigón y tenga estructura de acero.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional